ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

ชื่อเล่น / Nickname: วันที่ / Date:

ข้อมูลสมมติ: แสง หญ้า เมล็ดพืช แมลง กบ นกกินแมลง งู และเห็ดราในแหล่งน้ำตื้นใกล้ป่าชุมชนเชียงราย

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

1. เติมบทบาท / Add each role

Part 1/3 · ส่วน 1/3

สิ่งมีชีวิต / Organism	ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ย่อยสลาย	หลักฐาน / Evidence
หญ้า / Grass		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

1. เติมบทบาท / Add each role

Part 2/3 · ส่วน 2/3

สิ่งมีชีวิต / Organism	ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ย่อยสลาย	หลักฐาน / Evidence
กบ / Frog		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

1. เติมบทบาท / Add each role

Part 3/3 · ส่วน 3/3

สิ่งมีชีวิต / Organism	ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ย่อยสลาย	หลักฐาน / Evidence
เห็ดรา / Fungi		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

2. วาดลูกศรพลังงาน / Draw energy arrows

แสง / Sunlight พืช / Plant แมลง / Insect
กบ / Frog งู / Snake

ลูกศรชี้จากอาหารไปยังผู้กิน / Arrows point from food to eater.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

3. เมื่อแมลงลดลง / If insects decline

Part 1/3 · ส่วน 1/3

สิ่งที่อาจเกิด / What may happen

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

3. เมื่อแมลงลดลง / If insects decline

Part 2/3 · ส่วน 2/3

เหตุผล / Why

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

3. เมื่อแมลงลดลง / If insects decline

Part 3/3 · ส่วน 3/3

สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่ม / More evidence needed

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบาย _____ แต่ยังไม่อธิบาย _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

ENV-07 ใบงาน 1: นักสืบใยอาหารFood-Web Evidence Detective

5. สรุปอย่างรับผิดชอบ / Responsible conclusion

ฉันสรุปได้ว่า _____

ฉันยังไม่รู้ว่า _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

ชื่อเล่น / Nickname: วันที่ / Date:

ใช้สถานการณ์สมมติหรือข้อมูลจากบัตรเท่านั้น ไม่ต้องออก fieldwork จริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

1. วางแผนด้วย CARE / Plan with CARE

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ขั้น / Step	แผนของฉัน / My plan
C — Check safety and permission	
A — Avoid disturbance	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

1. วางแผนด้วย CARE / Plan with CARE

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ขั้น / Step	แผนของฉัน / My plan
R — Record responsibly	
E — Explain limits	

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสม / Choose appropriate data

Part 1/3 · ส่วน 1/3

ทำเครื่องหมาย ✓ ข้อมูลที่ใช้ได้ และ ✗ ข้อมูลที่ไม่ควรเก็บหรือเผยแพร่

☐ วันที่และช่วงเวลาโดยประมาณ	☐ พิกัดรังแบบละเอียด

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสม / Choose appropriate data

Part 2/3 · ส่วน 2/3

☐ สภาพถิ่นอาศัยแบบกว้าง	☐ ชื่อและที่อยู่ผู้พบสัตว์

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสม / Choose appropriate data

Part 3/3 · ส่วน 3/3

☐ จำนวนที่สังเกตได้ในช่วงเวลานั้น	☐ ภาพใกล้ที่ต้องรบกวนสัตว์

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

3. เปรียบเทียบ habitat change

Part 1/2 · ส่วน 1/2

การเปลี่ยนแปลงสมมติ	ผลที่อาจเกิด	สิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ
ลดพืชริมน้ำ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

3. เปรียบเทียบ habitat change

Part 2/2 · ส่วน 2/2

การเปลี่ยนแปลงสมมติ	ผลที่อาจเกิด	สิ่งที่ต้องตรวจซ้ำ
เพิ่มแสงทั้งคืน		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

4. Stop rules / กติกาหยุด

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: สัตว์ป่าเข้าใกล้, รัง, พื้นที่น้ำไหล, ทางลาด, อากาศแปรปรวน, หรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

กติกาเพิ่มเติมของฉัน: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ENV-07 ใบงาน 2: ห้องทดลองสังเกตธรรมชาติอย่างรับผิดชอบResponsible Observation Design Lab

5. Reflection / สะท้อนคิด

การสังเกตที่ดีต่างจากการรบกวนอย่างไร? / How is good observation different from disturbance?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space